

Parcours Pratique Kubernetes

7 Projets pour maîtriser K8s du niveau débutant à expert

Formation pratique K8s

4 avril 2026

Objectif de cette présentation

- Passer de la théorie Kubernetes à des **projets concrets**
- Construire les compétences **étape par étape**
- Couvrir les concepts clés : Pod, Deployment, Service, ConfigMap, Secret, Rollout, Monitoring, Stateful app
- Finir avec un projet complet déployable en environnement réel

Plan des projets pratiques

Projet	Niveau	Objectif
1	Débutant	Déployer une app Nginx
2	Débutant+	Réplicas + LoadBalancer
3	Intermédiaire	Stack complète App + Base de données
4	Intermédiaire+	ConfigMap + Secrets
5	Avancé	Rolling Update sans interruption
6	Avancé+	Monitoring Prometheus + Grafana
7	Expert	WordPress + MySQL sur Kubernetes

Environnement minimum :

- `kubectl` installé
- `minikube` (ou autre cluster Kubernetes)
- Docker fonctionnel (si Minikube en driver Docker)

Vérifications :

- `kubectl version -client`
- `minikube version`
- `minikube start -driver=docker`
- `kubectl cluster-info && kubectl get nodes`

Projet 1 – Déployer Nginx (Premier pas)

Compétences visées : Pod, Deployment, Service NodePort

- Créer un Deployment Nginx (1 replica)
- Vérifier l'état avec `kubectl get deployments/pods`
- Exposer via Service de type NodePort
- Tester avec `minikube service -url` ou `curl`

Livrables : `nginx-deployment.yaml`, `nginx-service.yaml`

Compétences visées : scalabilité horizontale, répartition de charge

- Déploiement web avec replicas: 3
- Exposition via Service LoadBalancer
- Test en local avec minikube tunnel
- Démo de scaling : 3 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 2 pods

Livrables : app-deployment.yaml, app-service.yaml

Projet 3 – Stack complète (App + Base de données)

Compétences visées : communication inter-services, architecture multi-tiers

- Déployer MySQL (Deployment + Service ClusterIP)
- Déployer une app PHP/Apache connectée à MySQL
- Injecter la config DB via variables d'environnement
- Vérifier la connectivité applicative

Livrables : `mysql-*.yaml`, `php-app-*.yaml`

Compétences visées : externalisation de la configuration, sécurité de base

- Créer un ConfigMap pour la configuration non sensible
- Créer un Secret pour mots de passe et clés API
- Consommer ConfigMap/Secret via `env.valueFrom`
- Vérifier les variables dans le conteneur

Livrables : `configmap.yaml`, `secret.yaml`, `app-with-config.yaml`

Compétences visées : stratégie de mise à jour, rollback

- Définir strategy: RollingUpdate
- Paramétrer maxSurge et maxUnavailable
- Mettre à jour l'image (ex : Nginx 1.20 → 1.21)
- Suivre l'avancement avec `kubectl rollout status`
- Revenir en arrière avec `kubectl rollout undo`

Projet 6 – Monitoring (Prometheus + Grafana)

Compétences visées : observabilité et exploitation

- Installer kube-prometheus-stack via Helm
- Récupérer les accès Grafana
- Exposer Grafana en port-forward
- Explorer les dashboards cluster/pods/nodes

Résultat : supervision de la santé du cluster et des workloads

Compétences visées : application stateful complète sur K8s

- Gérer les secrets MySQL (mot de passe root et applicatif)
- Utiliser des PersistentVolumeClaim pour la persistance
- Déployer MySQL et WordPress avec services dédiés
- Exposer WordPress via NodePort / port-forward
- Finaliser l'installation via interface web

Ordre pédagogique recommandé

- ➊ **Fondations** : Projets 1 et 2
- ➋ **Architecture applicative** : Projets 3 et 4
- ➌ **Production-ready** : Projets 5 et 6
- ➍ **Capstone** : Projet 7

Durée conseillée :

- 2 à 3 sessions pour les projets 1 à 4
- 2 sessions pour les projets 5 et 6
- 1 à 2 sessions pour le projet 7

Bonnes pratiques à appliquer dès le début

- Utiliser des manifests versionnés dans Git
- Nommer clairement ressources et labels
- Ne jamais stocker de secrets en clair dans Git
- Vérifier chaque étape : get, describe, logs
- Ajouter progressivement readiness/liveness probes

- Supprimer un projet : `kubectl delete -f <fichier.yaml>`
- Supprimer toutes les ressources : `kubectl delete all -all`
- Arrêter Minikube : `minikube stop`
- Supprimer le cluster local : `minikube delete`

- Ce parcours te fait passer de **débutant** à **autonome** sur Kubernetes
- Chaque projet ajoute une brique essentielle d'un environnement de production
- L'objectif final : déployer, sécuriser, mettre à jour et superviser une application complète

Prêt à démarrer le Projet 1 ?